

SEB-ROULPIANO

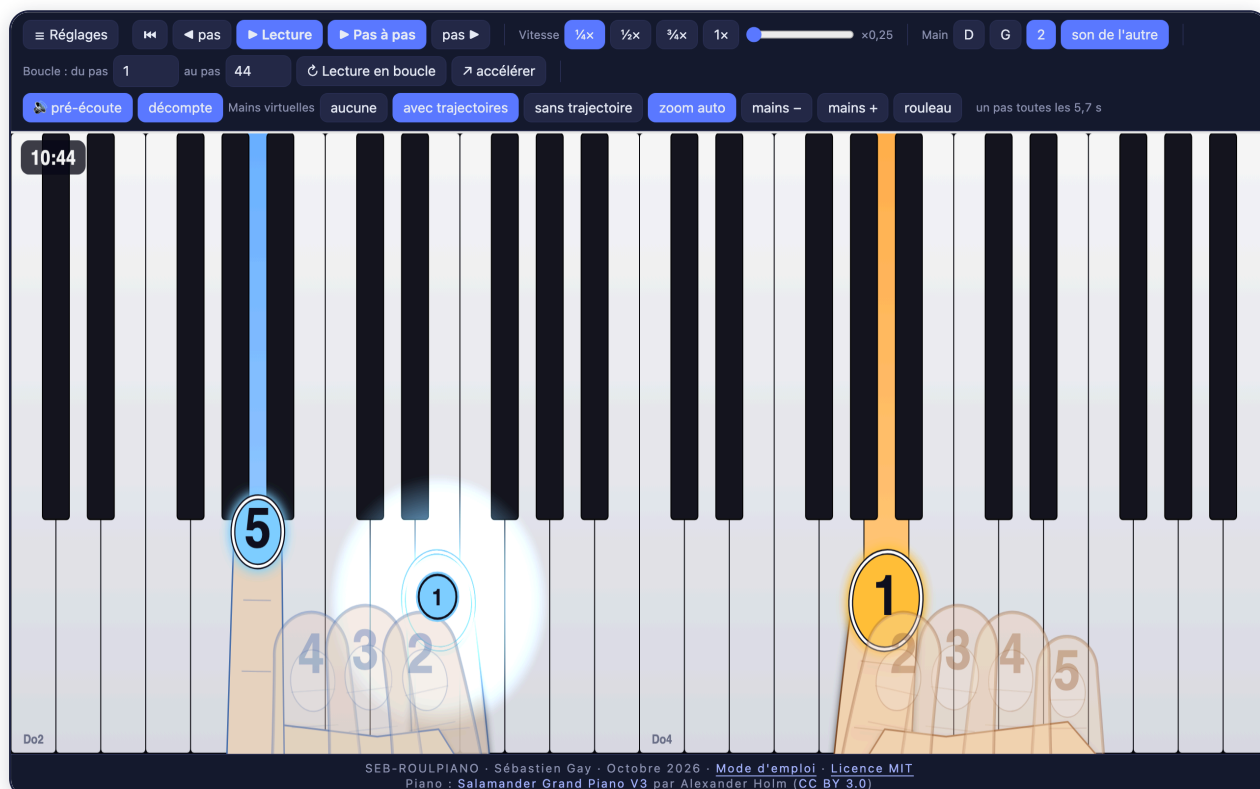
Mode d'emploi pas à pas · Sébastien Gay · Octobre 2026

SOMMAIRE

1. **Barre de commandes, Pas à pas, boucle**
2. Ouvrir l'application
3. Charger un morceau
4. Découvrir l'écran
5. Lire le rouleau de notes
6. Lancer, mettre en pause, revenir au début
7. Régler la vitesse et le tempo
8. Choisir le nombre de mesures visibles
9. Les doigtés
10. Les mains virtuelles
11. Exporter une vidéo
12. Raccourcis clavier
13. Questions fréquentes

La barre de commandes, le Pas à pas et la boucle

L'application s'ouvre maintenant en **Pas à pas** : le rouleau de notes est masqué, le clavier et les mains virtuelles occupent presque tout l'écran, et une barre de commandes reste en haut. Le but : **décomposer lentement les gestes** et **anticiper à la fois le mouvement des doigts et le résultat sonore**. Le panneau de réglages (fichiers, tempo, doigtés...) est replié derrière **≡ Réglages** ; les étapes suivantes de ce mode d'emploi décrivent son contenu et le mode Lecture.

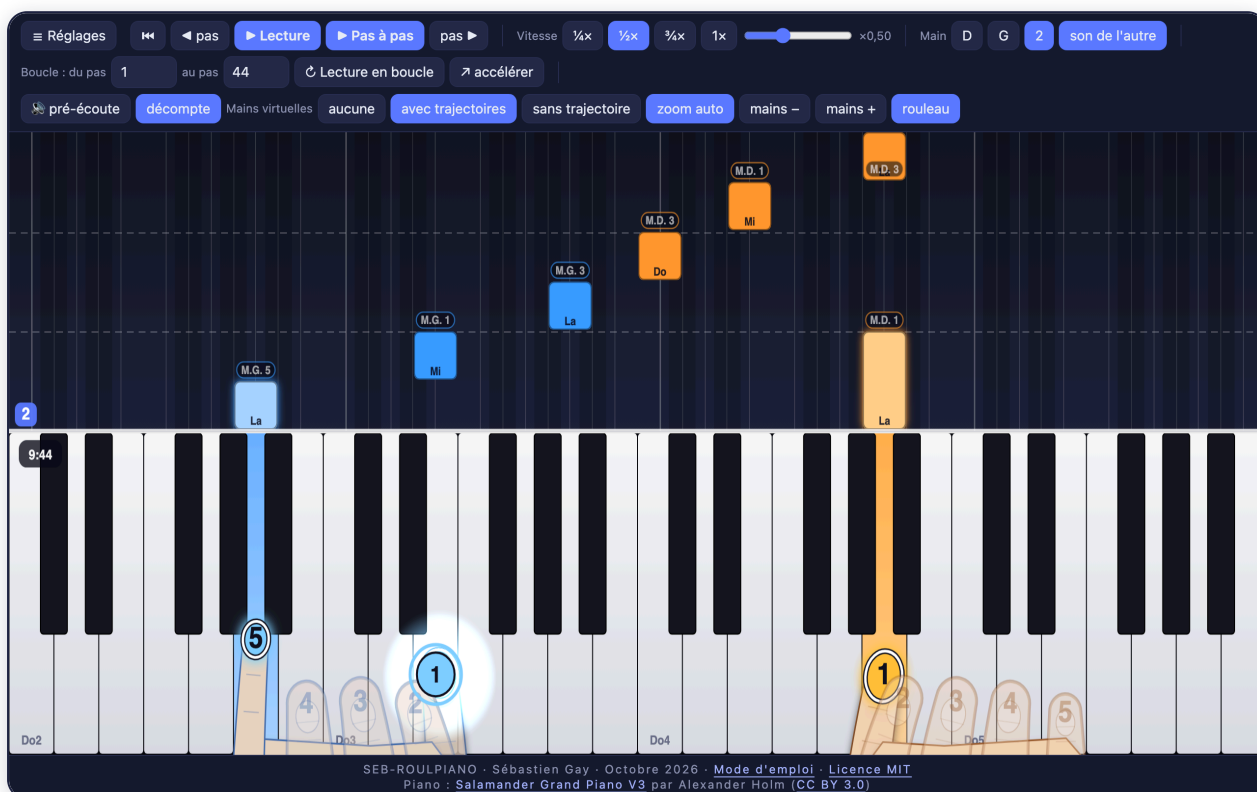


Mode **Pas à pas** : le doigt 5 de la main gauche vient de jouer, le doigt 1 de la main droite est posé ; le doigt 1 de la main gauche, qui clignote, jouera au pas suivant. Le compteur « 10:44 » en haut à gauche du clavier = pas 10 sur 44.

Deux façons de jouer

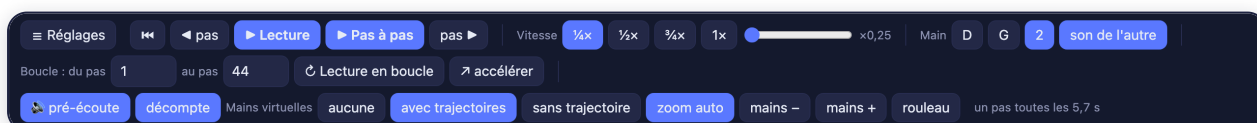
- **Pas à pas** : un pas = un geste pour la prochaine note ou le prochain accord, de durée toujours identique, sans le rythme du morceau. Pendant un pas : 1) la hauteur de la note à venir sonne doucement (pré-écoute), 2) le doigt se lève, la main se déplace, le doigt descend, 3) la note sonne. Ce bouton lance le **défilement automatique des pas** ; il devient **■ Pause** pendant le défilement (recliquez pour arrêter). La **vitesse** règle alors la cadence des pas ($\frac{1}{4}x$ = un pas toutes les 5,7 s, $\frac{1}{2}x$ = 2,9 s, $1x$ = 1,4 s ; $\frac{1}{4}x$ au départ). Le rouleau est masqué et la pré-écoute active.

- ► **Lecture** : le morceau avec son rythme, devant le rouleau de notes (étapes 4 à 6).
Le rouleau s'ouvre et la pré-écoute se coupe automatiquement ; la vitesse est alors celle de la lecture.
- Passer de l'un à l'autre se fait directement, d'un seul clic, à tout moment.
- ◀ **pas** et **pas** ▶ (ou les flèches ◀ ▶) font un pas à la main, en arrière ou en avant ; ⏮ revient au début.



Mode **Lecture** : le rouleau est ouvert au-dessus du clavier, la pré-écoute est éteinte.

La barre de commandes



La barre : Réglages · début, pas, Lecture, Pas à pas · vitesse (boutons et curseur) · main affichée · boucle · pré-écoute, décompte, mains virtuelles (aucune / avec trajectoires / sans trajectoire), zoom, taille des mains, rouleau.

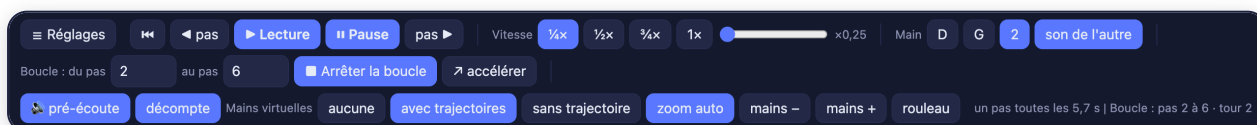
Commande	Effet	Touche
≡ Réglages	Ouvre ou ferme le panneau (fichiers, exemples, export vidéo, tempo, doigtés, mains virtuelles, synchro, mesures visibles)	H
Vitesse ¼x ½x ¾x 1x + curseur	En Pas à pas : cadence des pas. En Lecture : vitesse du morceau	↑ ↓

Main D · G · 2 et « son de l'autre »	N'afficher qu'une main (l'autre peut rester audible) ou les deux	M
 pré-écoute	On entend la note avant le geste ; quand elle est active, le son de la frappe est supprimé. Allumée en Pas à pas, éteinte en Lecture	P
décompte	Une mesure de clics avant le départ (Lecture seulement)	C
Mains virtuelles : aucune · avec trajectoires · sans trajectoire	Trois affichages des mains (voir l'étape 9) : pas de mains, mains avec doigts repliés, repères d'atterrissage et trajectoires (<i>au départ</i>), ou mains seules avec doigts tendus	T
zoom auto	Le clavier suit les mains (il ne bouge que si elles sortent de la zone visible)	Z
mains – / mains +	Taille des mains (maximum au départ)	– +
rouleau	Ouvre ou ferme le rouleau de notes	R

Repérer ce qui va se passer

- Seuls les repères du **prochain pas** sont affichés, posés là où le bout du doigt se posera réellement, avec le numéro du doigt ; un anneau se resserre à l'approche de la frappe.
- Les doigts qui vont jouer **clignotent** ; le doigt qui joue porte une grosse pastille ; les autres sont en transparence ; la main ne se déplace que lorsque aucun doigt n'est posé.
- Deux voix écrites sur la même note au même instant (unisson) se jouent avec une seule touche et un seul doigt.

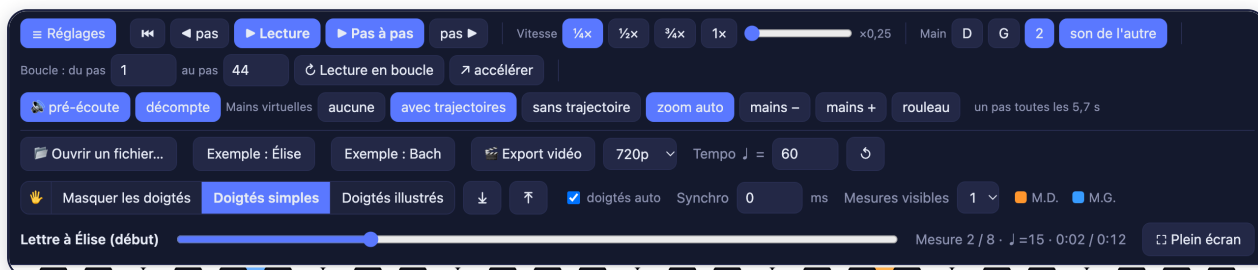
Répéter un passage : la boucle



Boucle en cours du pas 2 au pas 6 : le bouton devient «  Arrêter la boucle » et la barre indique le tour en cours.

1. Tapez le **numéro du pas de départ** et celui du **pas d'arrivée** dans les deux cases (le compteur en haut à gauche du clavier donne le pas courant).

2. Cliquez sur **Lecture en boucle** (ou **L**) : en Pas à pas, le défilement repart au pas de départ à chaque fois qu'il atteint le pas d'arrivée ; en Lecture, le passage est rejoué avec son rythme.
3. Recliquez (« ■ Arrêter la boucle ») pour arrêter.
4. **accélérer** : tous les 2 tours, la vitesse monte d'un cran ($\frac{1}{4}x \rightarrow \frac{1}{2}x \rightarrow \frac{3}{4}x \rightarrow 1x$).



Le panneau **≡ Réglages** ouvert : fichiers, exemples, export vidéo, tempo, doigtés, mains virtuelles, synchro, mesures visibles, titre et barre de progression.

1 Ouvrir l'application

1. Dans votre navigateur (**Chrome** recommandé), tapez l'adresse : **<https://seb102.github.io/seb-roulpiano/>**
2. La page s'ouvre sur un clavier vide et le message « Ouvrez un fichier MIDI / MusicXML... ».

Une connexion Internet est nécessaire au premier lancement : elle sert à charger les sons de piano. Sans connexion, l'application fonctionne avec un son de piano simplifié.

Le navigateur ne joue du son qu'après un clic de votre part : le son démarre donc au premier clic sur **Lecture** ou **Pas à pas**.

2 Charger un morceau

Trois façons de charger un morceau :



Ouvrir un fichier...

Exemple : Élise

Exemple : Bach

Ouvrir un fichier... : choisissez un fichier sur votre ordinateur. **Exemple : Élise** : début de « Lettre à Élise » (Beethoven). **Exemple : Bach** : Variation 30 des Variations Goldberg, avec doigtés.

1. Cliquez sur  **Ouvrir un fichier...** et choisissez votre fichier ;
2. ou **glissez-déposez** le fichier n'importe où dans la fenêtre (un cadre bleu apparaît) ;
3. ou cliquez sur **Exemple : Élise** ou **Exemple : Bach** pour essayer tout de suite.



Pendant le glisser-déposer, la fenêtre affiche « Déposez un fichier ».

Formats acceptés

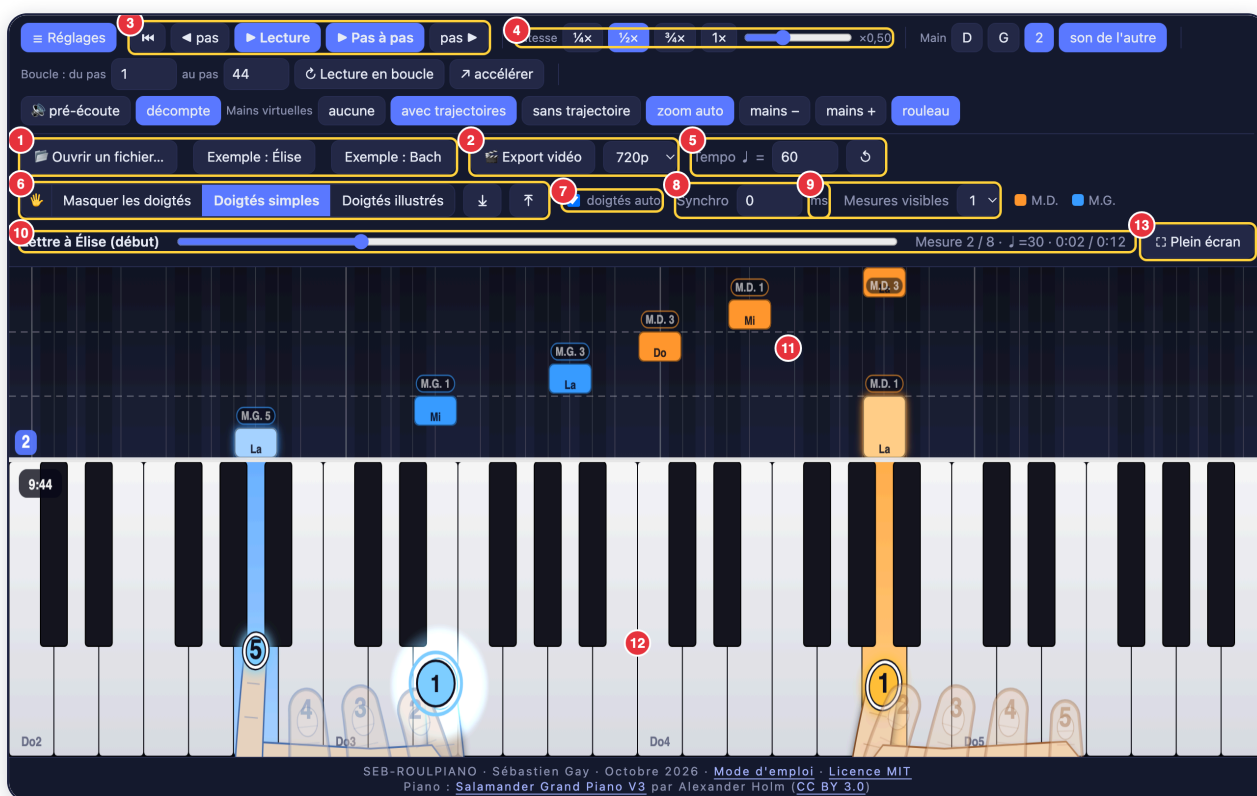
- **MIDI** : .mid, .midi
- **MusicXML** : .musicxml, .xml, .mxl (partitions exportées de MuseScore, Finale, Sibelius...). C'est le seul format qui peut contenir des **doigtés**.

Les PDF et les images de partitions ne sont pas lus. Convertissez-les d'abord en MusicXML (par exemple avec le logiciel gratuit Audiveris), ou exportez directement en

MIDI / MusicXML depuis votre logiciel de partition. Les reprises (répétitions) d'une partition ne sont jouées qu'une seule fois.

3 Découvrir l'écran

Cet écran est celui du panneau **Réglages** ouvert avec le **rouleau** affiché (mode Lecture). Au départ, l'application est en Pas à pas : voir le chapitre « La barre de commandes, le Pas à pas et la boucle » plus haut. Début, Lecture, Pause et Vitesse sont maintenant dans la barre de commandes du haut, et le panneau ne les répète plus : les repères 3 et 4 de la capture ci-dessous sont donc dans la barre, au-dessus du panneau.



L'écran une fois un morceau chargé.

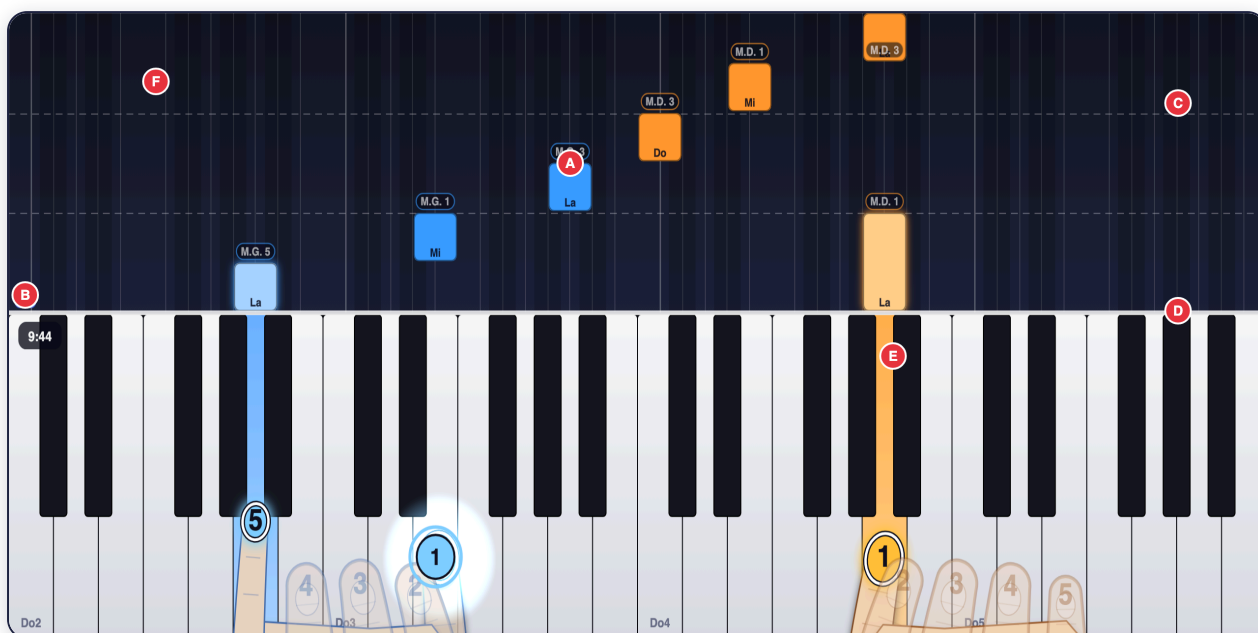
Repère	Ce que c'est	Étape
1	Charger un fichier ou l'un des deux exemples (Élise, Bach)	2
2	Export vidéo (et choix 720p / 1080p)	10
3	Début · Lecture · Pause (maintenant dans la barre de commandes du haut)	5
4	Vitesse (boutons 1/4x 1/2x 3/4x 1x et curseur) (maintenant dans la barre de commandes du haut)	6
5	Tempo de départ (noires par minute)	6

6	Doigtés : sélecteur à 3 positions (masqués / simples / illustrés), exporter, importer	8
7	Doigtés automatiques (les mains virtuelles se choisissent dans la barre de commandes)	9
8	Synchro son / image (en millisecondes)	12
9	Nombre de mesures visibles (1 par défaut) et légende des couleurs	7
10	Titre du morceau, barre de progression et informations (mesure, tempo, durée)	5
11	Le rouleau : les notes à jouer qui descendent	4
12	Le clavier du piano, grand, avec les mains virtuelles (adapté à l'étendue du morceau)	4, 9
13	Plein écran	3

Plein écran

Le bouton  **Plein écran** 13, à droite de la barre de progression (dans le panneau ≡ Réglages), affiche **toute l'application** en plein écran, réglages compris. Appuyez sur **Échap** ou sur le même bouton (devenu « Quitter le plein écran ») pour revenir. Le bouton n'existe pas sur les navigateurs qui ne savent pas faire de plein écran (par exemple l'iPhone).

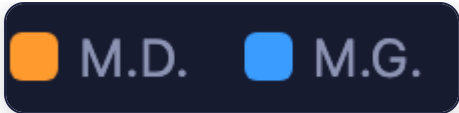
4 Lire le rouleau de notes



Les notes descendent du haut du rouleau vers l'unique clavier, en bas : elles se jouent quand elles touchent la ligne blanche.

Repère	Signification
A	Une note à venir. Sa position horizontale correspond à sa touche sur le clavier. Sa hauteur indique sa durée : plus elle est longue, plus la note est longue. Son nom (Do, Ré, Mi...) est écrit dans la note.
B	Numéro de la mesure, sur la barre pleine qui marque son début (le numéro de la mesure en cours est en bleu vif).
C	Barres pointillées : les temps de la mesure (en 4/4, 3 barres pointillées entre deux barres pleines).
D	Ligne blanche de jeu : une note doit être jouée au moment où elle touche cette ligne.
E	Touche allumée : la touche à jouer en ce moment. Les mains virtuelles (étape 9) sont dessinées par-dessus le clavier, qui occupe environ la moitié de la hauteur de la fenêtre.
F	Rails verticaux : une ligne par touche (blanche ou noire), à la verticale exacte de la touche, le long de laquelle glisse la note. Les touches noires ont en plus une bande sombre ; les Do sont plus marqués.

Les couleurs

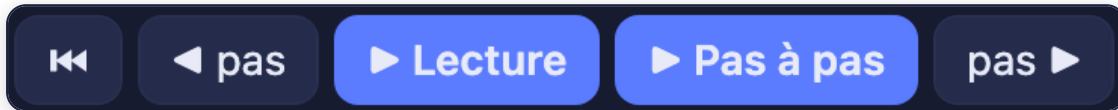


- **Orange** = main droite (M.D.), par défaut les notes de la **clé de sol**.
- **Bleu** = main gauche (M.G.), par défaut les notes de la **clé de fa**.
- Une teinte **plus foncée** indique une touche noire (dièse ou bémol).
- Si vous changez la main d'une note dans les doigtés (étape 8), sa couleur change aussi.

5

Lancer, mettre en pause, revenir au début

Dans la barre de commandes : ► **Lecture** lance le morceau (le même bouton devient **Pause**), ◀◀ revient au début. ► **Pas à pas** lance à la place le défilement automatique des pas. Les flèches ◀ ▶ font un pas à la main.



- ► **Lecture** : lance le morceau depuis la position courante (depuis le début s'il est terminé).
- **Pause** : arrête à la position courante ; **Lecture** reprend au même endroit.
- ◀◀ **Début** : arrête et ramène au début du morceau.

L'introduction : un rouleau vide au départ



Au chargement d'un morceau, et après un clic sur ◀◀ Début : aucune note sur le rouleau. Le gros chiffre est le **décompte** d'une mesure avant le départ (bouton « décompte » de la barre pour le couper).

La partition commence **tout en haut** : au chargement (et après ◀◀ Début), le rouleau est **vide**. Quand vous lancez la lecture, les premières notes **apparaissent en haut du rouleau** et descendent jusqu'au clavier, où elles sont jouées exactement au **temps 0** de la partition. Cette introduction dure **une fenêtre entière** : le nombre de **mesures visibles** (étape 7) multiplié par la durée d'une mesure ; elle s'adapte donc au tempo et à ce réglage. Pendant l'introduction, le temps affiché reste à 0:00.

Se déplacer dans le morceau

Lettre à Élise (début)

Mesure 2 / 8 · ♩ =60 · 0:02 / 0:12

Titre · barre de progression · « Mesure 2 / 8 · ♩ =60 · 0:02 / 0:12 » (mesure en cours, tempo réel, temps écoulé / durée).

Cliquez ou faites glisser la **barre de progression** pour aller à n'importe quel endroit (tout à gauche = le début de l'introduction). Les touches  et  font un pas en arrière ou en avant (mode Pas à pas).

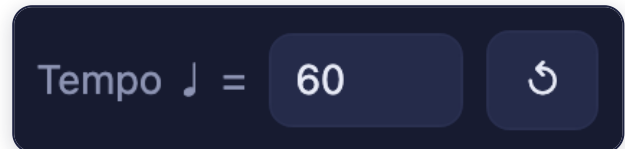
6

Régler la vitesse et le tempo

La vitesse se règle dans la barre de commandes (boutons $\frac{1}{4}\times$, $\frac{1}{2}\times$, $\frac{3}{4}\times$, $1\times$ et curseur). En Pas à pas elle règle la cadence des pas ; en Lecture, la vitesse du morceau, comme décrit ci-dessous (le tempo, lui, est dans le panneau Réglages).



Vitesse (barre de commandes) : boutons $\frac{1}{4}\times$, $\frac{1}{2}\times$, $\frac{3}{4}\times$, $1\times$ et curseur ; le bouton de la vitesse courante est allumé. Au départ : $\frac{1}{4}\times$ en Pas à pas, $\frac{1}{2}\times$ en Lecture (la vitesse change quand on passe d'un mode à l'autre).



Tempo ♪ = : le tempo de départ, en noires par minute.

Vitesse

Le curseur ralentit ou accélère la lecture **sans changer la hauteur des notes**, de 0 (la lecture s'arrête) à $\times 3$. En mode Lecture la vitesse de départ est $\frac{1}{2}\times$ (le bouton $\frac{1}{2}\times$ est allumé ; en Pas à pas elle est à $\frac{1}{4}\times$) : le morceau se joue à moitié du tempo, idéal pour apprendre. Cliquez sur $1\times$ pour jouer au tempo du fichier ; $\frac{1}{4}\times$ pour un passage très difficile.

Tempo de départ

1. Au chargement, la case affiche le tempo **inscrit dans la partition** (60 pour l'exemple ; 120 si le fichier n'en indique pas).
2. Pour le changer : tapez une valeur entre 20 et 300 puis validez avec **Entrée**.
3. Le bouton ↺ revient au tempo du fichier.

La vitesse se **multiplie** avec le tempo : à $\times 1$, on joue exactement au tempo affiché dans la case (à $\frac{1}{2}\times$, la moitié). Si le morceau change de tempo en cours de route, ces changements sont conservés en proportion. Vous pouvez modifier le tempo en pleine lecture : la position est conservée.

7

Choisir le nombre de mesures visibles

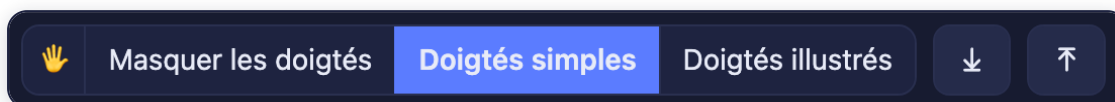
Mesures visibles

1



Le menu **Mesures visibles** (1 à 4, **1 par défaut**) règle combien de mesures à venir sont affichées au-dessus du clavier. Moins de mesures = notes plus espacées et plus faciles à lire ; plus de mesures = vue d'ensemble plus large.

8a. Choisir l'affichage : le sélecteur à 3 positions



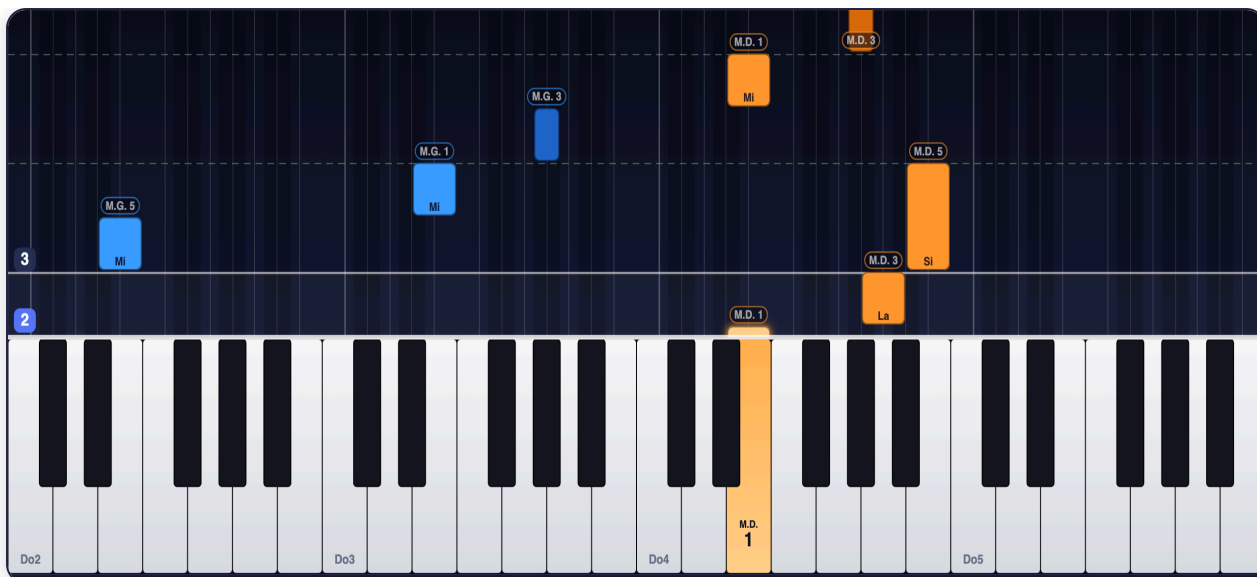
Le sélecteur (trois positions) · ↓ exporter · ↑ importer

Position	Ce qui s'affiche
Masquer les doigtés	Aucun doigté.
Doigtés simples (par défaut)	Un texte « M.D. 1 » (main droite, doigt 1 = pouce) ou « M.G. 4 » (main gauche, doigt 4 = annulaire) au-dessus de chaque note, et sur la touche jouée.
Doigtés illustrés	Un petit schéma de main au-dessus de chaque note, et une bulle sur la touche jouée (la bulle se voit quand les maines virtuelles sont masquées (choix « aucune ») : sinon, ce sont les mains qui jouent).

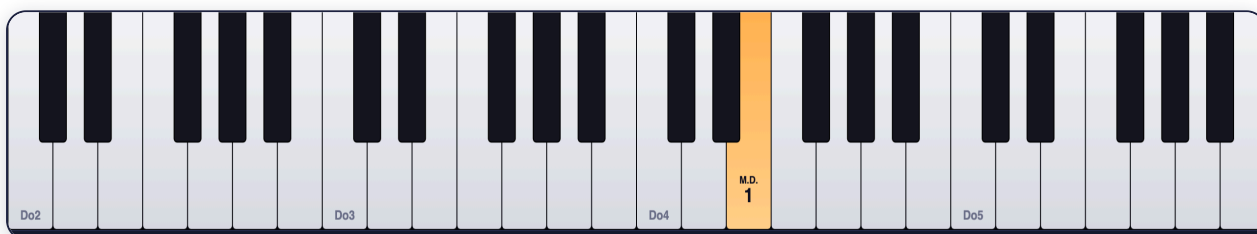
À **chaque ouverture** de l'application, c'est le mode **Doigtés simples** qui est actif. Le choix que vous faites ensuite ne vaut que pour la séance en cours : il n'est pas mémorisé.

Les images de cette étape sont prises avec les **maines virtuelles masquées** (choix « aucune » des mains virtuelles, étape 9), pour bien voir les touches.

8b. Les doigtés simples



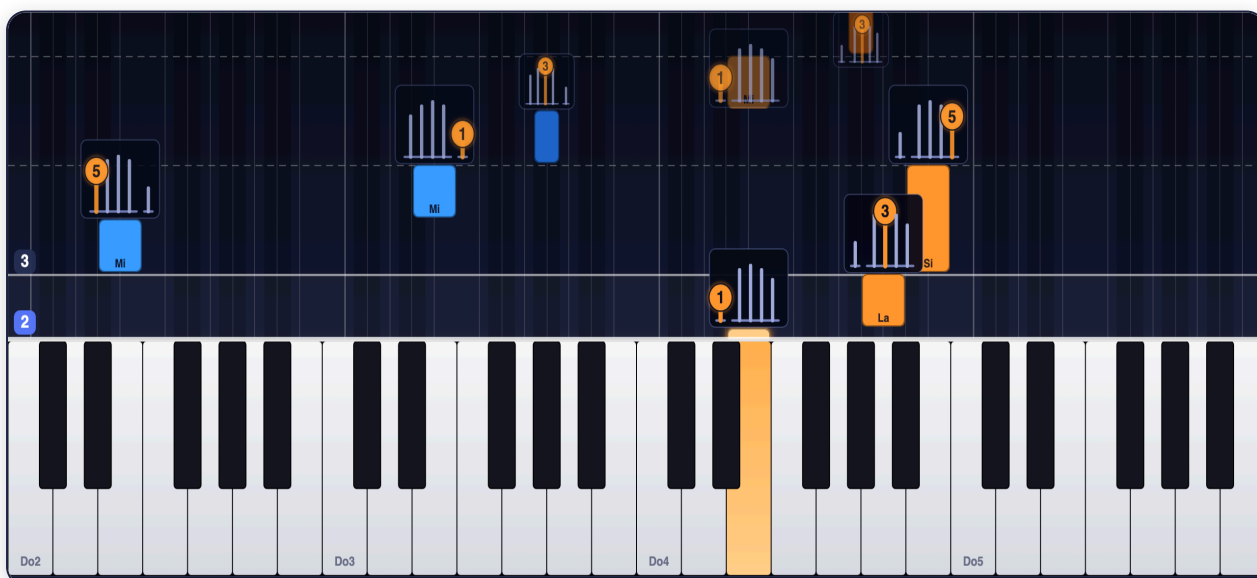
Au-dessus de chaque note qui descend : la main et le doigt (« M.D. 2 », « M.G. 4 »...).



Sur une touche blanche jouée : la main (M.D. / M.G.) et le doigt. Sur une touche noire, trop étroite, seul le chiffre apparaît.

Les doigtés de l'exemple sont donnés à titre d'illustration.

8c. Les doigtés illustrés

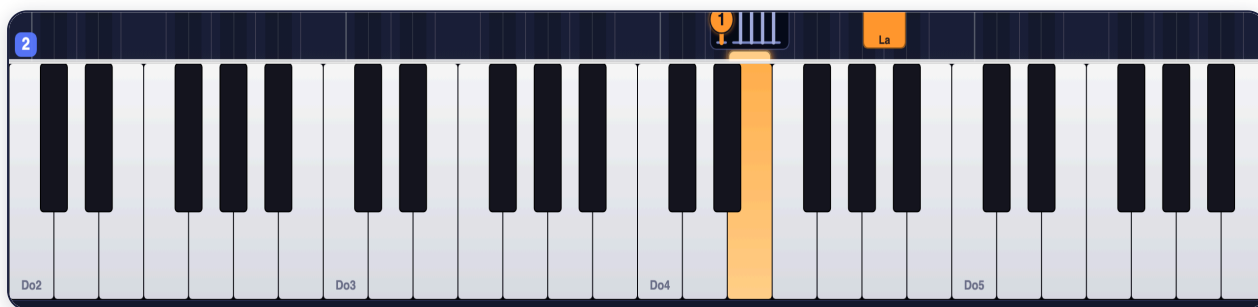


Un schéma de main au-dessus de chaque note à venir ; une bulle sur chaque touche en train d'être jouée.

Lire un schéma de main. Chaque barre est un doigt posé sur une ligne de base, comme un petit râteau. Le **pouce** est la barre courte, séparée des quatre autres. Il est **à gauche** pour la main droite et **à droite** pour la main gauche (les deux mains sont « opposées », comme vos mains posées sur le clavier). **Le doigt à utiliser est en orange**, avec son numéro dans une pastille orange ; les autres doigts sont en gris-bleu.

Plusieurs notes proches. Quand des notes se suivent de près, leurs schémas se chevauchent : ils s'**empilent dans l'ordre chronologique**. La prochaine note à jouer est **devant**, entièrement lisible ; les suivantes passent derrière et sont de plus en plus estompées.

Les bulles du clavier. Quand une note est jouée, une **bulle** apparaît, centrée sur sa touche : elle contient le même schéma de main. Elle flotte tant que la note sonne (au moins 0,3 s), puis **éclate** à la fin de la note.



Deux bulles sur les touches jouées ; à droite, une bulle qui éclate à la fin de sa note.

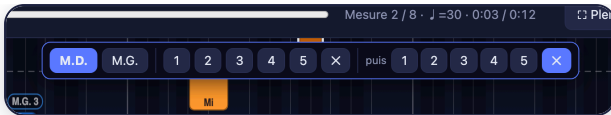
8d. D'où viennent les doigtés ?

- **De la partition** : si votre fichier MusicXML contient des doigtés (saisis dans MuseScore avec la palette « Doigtés »), ils sont lus automatiquement. Seuls 1 à 5 sont acceptés.
- **De vous** : vous pouvez en saisir ou en corriger à la main (8e). Le MIDI ne contient pas de doigtés, mais vous pouvez en saisir à la main.

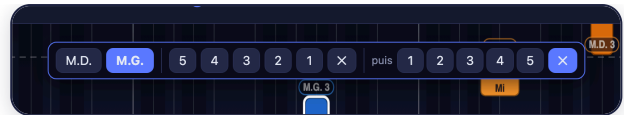
8e. Saisir ou corriger un doigté

1. **Cliquez sur une note** qui descend. La lecture se met en pause et une bulle de saisie s'ouvre.
2. Choisissez le **doigt** (le bouton X efface le doigté). La bulle se ferme. Si les doigtés étaient masqués, ils se réaffichent.

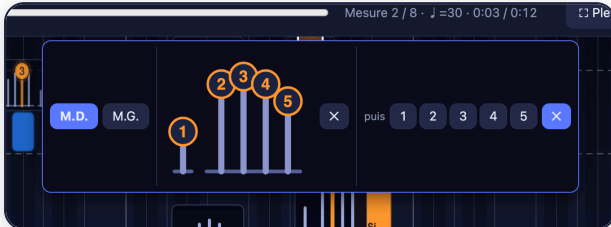
La bulle de saisie suit le mode choisi :



Doigtés simples, main droite : boutons de 1 à 5.



Doigtés simples, main gauche : boutons de 5 à 1 (comme les doigts posés sur le clavier, de gauche à droite).



Doigtés illustrés, main droite : cliquez sur le doigt voulu du schéma (sa pastille ou sa barre). Le doigt choisi est en orange.



Doigtés illustrés, main gauche : le schéma est inversé, pouce à droite.

« **puis** » : **changer de doigt sur une touche tenue**. La seconde rangée de la bulle (après « puis ») sert quand on change de doigt sans relâcher la touche (par exemple 3 puis 1) : choisissez le doigt d'arrivée ; X = pas de changement. Les mains virtuelles jouent ce changement de doigt.

8f. Changer la main d'une note

Par défaut, **clé de sol** = **M.D.** et **clé de fa** = **M.G.**. Pour une note jouée par l'autre main (mains croisées, par exemple) : cliquez sur la note, puis sur **M.D.** ou **M.G.** dans la bulle. Les chiffres se réordonnent, et la **couleur de la note** suit la main choisie.

8f bis. Changer la main de plusieurs notes d'un coup

Pour corriger un passage entier plutôt que note par note : **faites glisser la souris** sur le rouleau pour tracer un **rectangle** (la lecture se met en pause). Les notes touchées par le rectangle sont **entourées de blanc** et une petite barre indique leur nombre avec les boutons **M.D.**, **M.G.** et **X**. Cliquez sur **M.D.** ou **M.G.** : toutes les notes du groupe changent de main (et de couleur). **Échap** ou un clic ailleurs annule la sélection. Un simple clic sur une note ouvre toujours la bulle de saisie du doigté.

Utile quand une partition place les deux mains sur la même portée et qu'elles ne sont pas toutes reconnues (voir la question fréquente à ce sujet).

8g. Exporter et importer : la seule façon de garder vos doigtés

- Les doigtés que vous saisissez **ne sont pas enregistrés** par l'application : ils restent en mémoire le temps de la séance et **disparaissent** quand vous fermez ou rechargez la page. Rien n'est envoyé sur Internet. (Seuls font exception les doigtés écrits dans le fichier MusicXML lui-même, par exemple avec MuseScore : ils s'affichent de nouveau chaque fois que vous rouvrez ce fichier.)
- **⬇ Exporter** : enregistre les doigtés du morceau dans un petit fichier *.doigtes.json* sur votre ordinateur, pour les garder ou les envoyer.
- **⬆ Importer** : recharge un fichier *.doigtes.json* (à faire à chaque nouvelle séance, après avoir ouvert le morceau). **Attention : il remplace tous les doigtés actuels** du morceau.

Pensez à exporter (⬇) avant de fermer la page : sinon les doigtés saisis à la main sont perdus.

Raccourcis de la bulle

Touche	Effet
1 à 5	Choisir le doigt et fermer (dans les deux modes)
0 ou Suppr	Effacer le doigté
D / G	M.D. / M.G.
Échap	Fermer sans rien changer

9

Les mains virtuelles

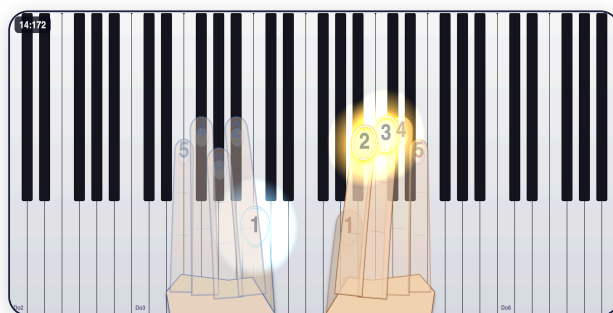
Deux mains sont dessinées **sur le clavier** : on voit chaque doigt se poser sur sa touche au moment où la note arrive sur la ligne blanche. Elles se choisissent dans la barre de commandes : **Mains virtuelles — aucune · avec trajectoires · sans trajectoire** (touche **T** pour passer de l'un à l'autre).

Trois affichages

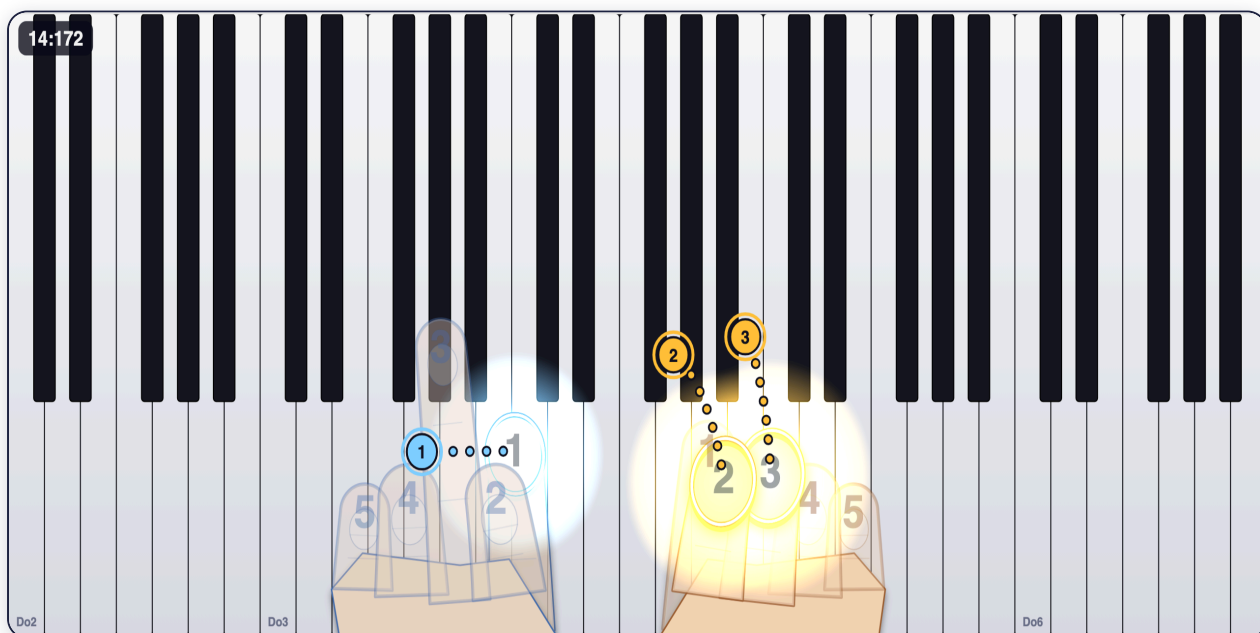
1. **aucune** : pas de mains. Il reste le clavier avec les touches jouées, le rouleau et, si vous les affichez, les doigtés écrits sur les touches (étape 8).
2. **avec trajectoires** (affichage de départ) : les mains, avec les doigts qui ne jouent pas **repliés** vers la paume (sauf le pouce), les **repères d'atterrissage** du prochain pas et le **chemin** de chaque doigt qui va jouer (« Les trajectoires » plus bas).
3. **sans trajectoire** : les mains seules, comme dans la version précédente : les doigts restent tendus et s'étirent vers leur touche, sans repères ni chemins.



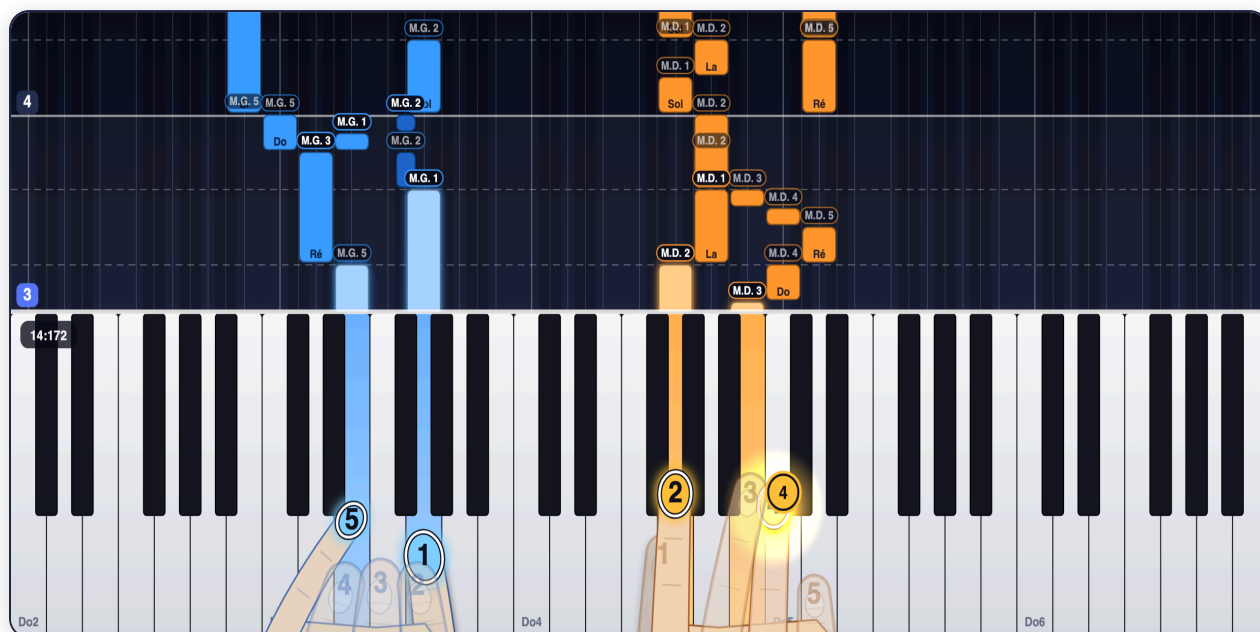
aucune : le clavier seul.



sans trajectoire : doigts tendus.



avec trajectoires : doigts repliés, repères d'atterrissage et chaînes de perles (même pas, Variation 30 de Bach).



La main droite (peau à contour orange) et la main gauche (contour bleu). Chaque doigt porte son numéro. Le doigt qui joue une note reçoit une **grosse pastille vive** (jaune-orangé pour la main droite, bleu clair pour la main gauche), cerclée de sombre et de blanc pour bien ressortir ; **les doigts qui ne jouent pas sont en transparence**.

D'où viennent les doigts ?

- Ceux du fichier (MusicXML) et ceux que vous avez saisis (étape 8) sont toujours respectés.
- Pour les notes sans doigté, l'application en **propose un** (case **doigtés auto**, cochée par défaut) : c'est lui qui anime les mains. Décochez la case pour ne voir que les doigtés connus.

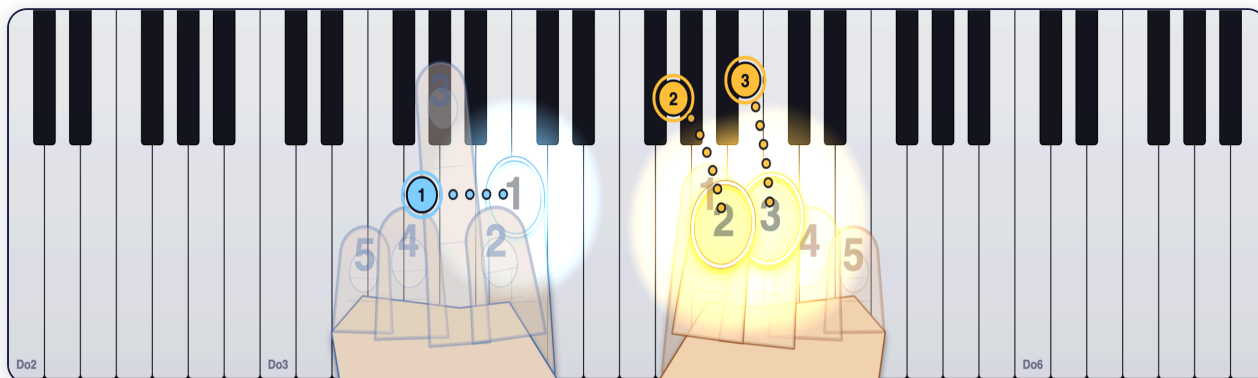
Les gestes reproduits

- **Le pouce passe sous la main**, et un doigt passe par-dessus le pouce ; la paume se déplace alors dans la foulée.
- **Mains croisées** : chaque main suit ses notes où qu'elles soient ; la main qui joue passe devant l'autre.
- **Changement de doigt** sur une même touche (tenue ou répétée) ; un doigt ne tient jamais deux touches à la fois.

Le prochain doigt clignote

Le ou les doigts qui vont jouer la **prochaine note** reçoivent une **pastille qui clignote** à leur extrémité (trois fois par seconde), de la couleur de leur main : jaune-orangé pour

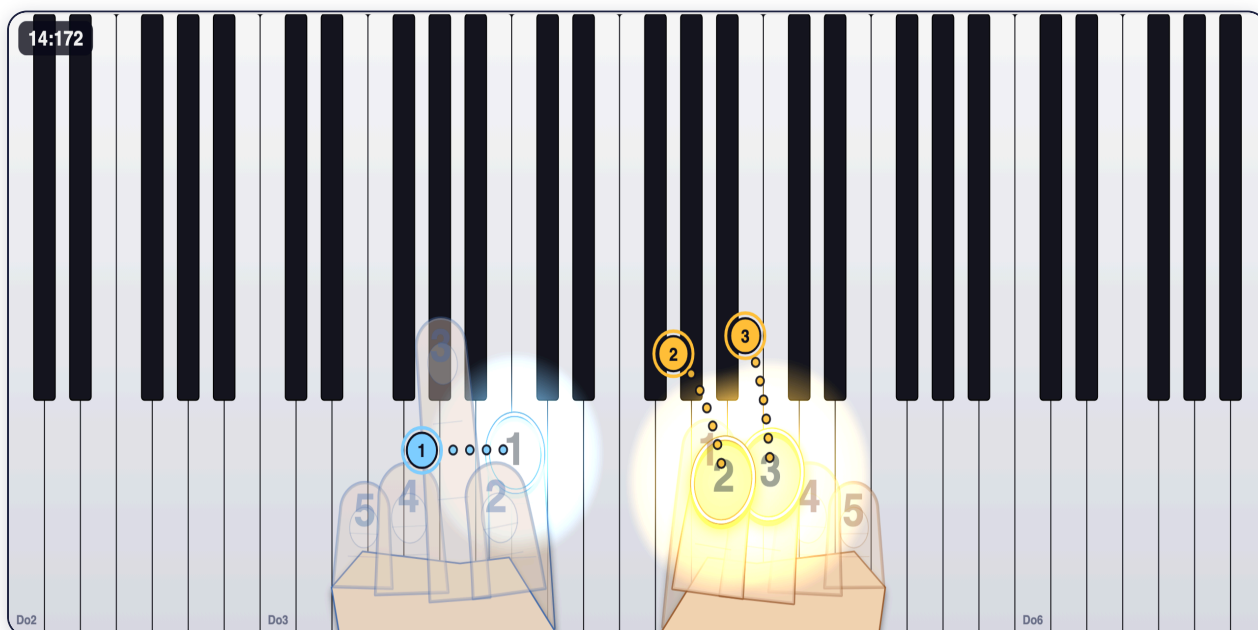
la main droite, bleu clair pour la main gauche. Elle est cerclée de sombre et de blanc, entourée d'une **lueur qui pulse**, et ne disparaît jamais complètement : on voit le doigt s'allumer. Elle apparaît environ 0,3 s avant la frappe, quand le doigt part vers sa touche, puis laisse la place à la grosse pastille pleine quand la note est jouée. Ces doigts sont aussi un peu moins transparents que les autres. S'il s'agit d'un accord, tous ses doigts clignotent.



Les doigts 2 et 3 de la main droite vont jouer ensemble au pas suivant : ils clignotent au-dessus de leurs touches, avec le doigt 1 de la main gauche ; les autres doigts, en transparence, ne jouent pas.

Les trajectoires

Avec l'affichage **avec trajectoires**, l'application montre le **chemin que va suivre chaque doigt qui joue au prochain pas** : une chaîne de petites perles part du bout du doigt et rejoint le **point d'atterrissage**, repéré par un cercle portant le numéro du doigt. Le chemin est celui que fait réellement le bout du doigt virtuel ; la chaîne raccourcit à mesure que le doigt approche, et le doigt et son repère clignotent ensemble. Un doigt qui reste sur sa touche n'a pas de trajectoire.

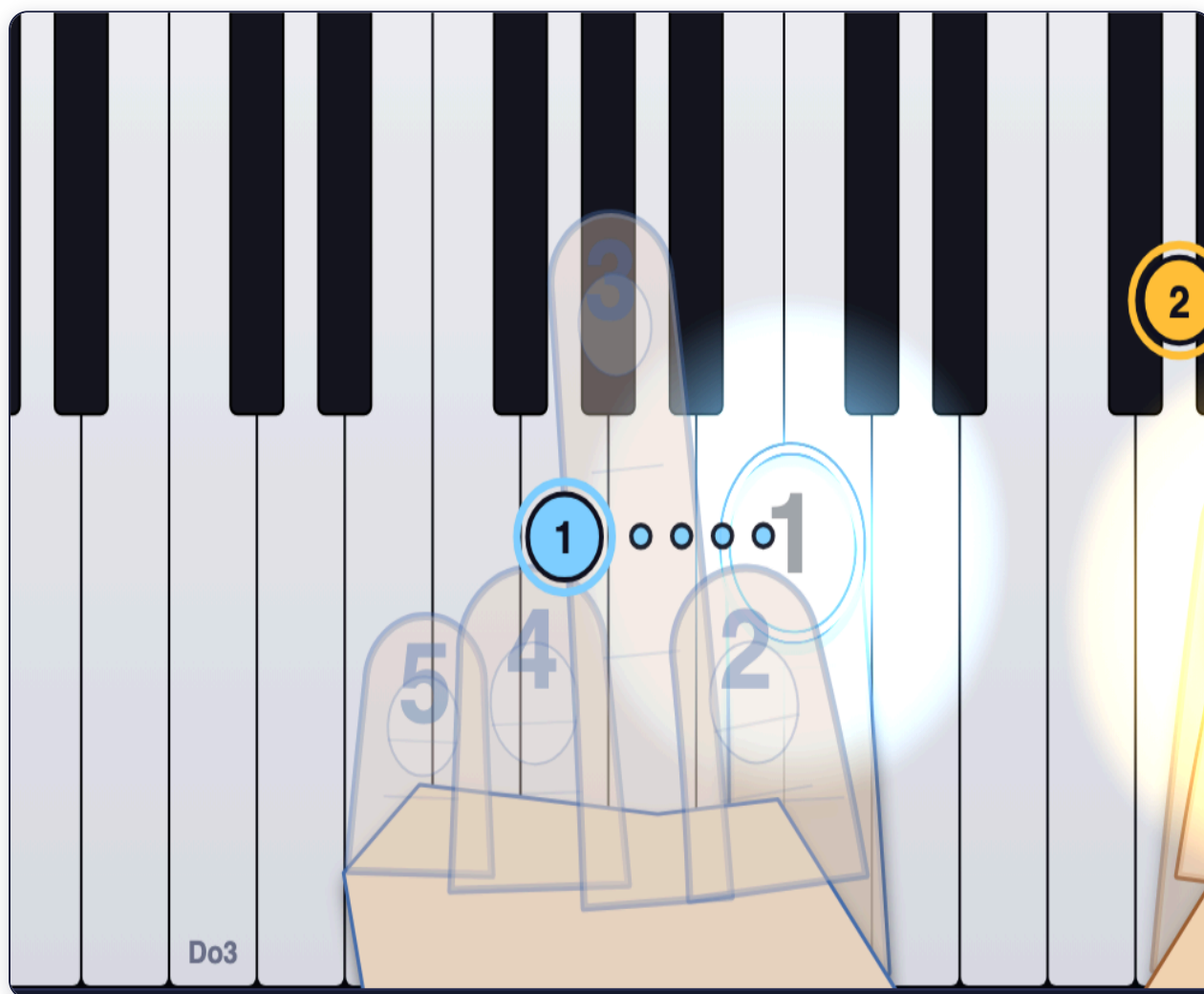


Mode Pas à pas, Variation 30 de Bach : le doigt 1 de la main gauche glisse vers sa touche, les doigts 2 et 3 de la main droite descendent chacun vers la leur ; chaque chaîne de perles se termine sur le cercle numéroté de son point d'atterrissage.

- Choisissez **sans trajectoire** pour ne garder que les mains (doigts tendus), ou **aucune** pour les masquer toutes : les repères et les chemins disparaissent alors aussi.

Le pouce

Le pouce a toujours **la même longueur** (il ne s'étire jamais, contrairement aux autres doigts) et reste **attaché à la paume**. Il pivote autour de sa base : il peut **s'écarter jusqu'à 80°** de l'axe des autres doigts ou **passer sous eux** (jusqu'à 40°). Quand sa touche est trop loin pour qu'il l'atteigne, c'est **toute la main** qui se décale sur le côté.



Le pouce (1) de la main gauche se déplace vers sa touche : la chaîne de perles montre son chemin (voir « Les trajectoires »).

Les mains sont aussi dessinées dans la **vidéo exportée** (étape 10). Elles restent calées sur les notes à toutes les vitesses.

10 Exporter une vidéo



En survolant le bouton, une bulle rappelle les deux règles à retenir.

1. Chargez le morceau, réglez le **tempo**, la **vitesse**, les **mesures visibles** et l'affichage des **doigtés** comme vous voulez les voir dans la vidéo.
2. Choisissez la qualité : **720p** (plus léger) ou **1080p** (plus net).
3. Cliquez sur  **Export vidéo**. L'application rejoue le morceau depuis le début en l'enregistrant (image + son).
4. Patientez sans quitter l'onglet : un pourcentage s'affiche.

Lettre à Élise (début)  Mesure 2 / 8 · J = 60 · 0:02 / 0:12 Export vidéo en cours... 45 % (gardez cet onglet visible)

5. À la fin, le fichier **.mp4** (ou **.webm** selon le navigateur) se télécharge tout seul. Le bouton devient ■ **Annuler l'export** pendant l'enregistrement (**Échap** annule aussi).

- **Gardez l'onglet visible** pendant l'export, sinon le navigateur ralentit l'enregistrement.
- **L'export est impossible à la vitesse 0.**
- La durée de l'export = durée du morceau ÷ vitesse (+ environ 2 secondes à la fin).
- Le poids de la vidéo : environ 45 Mo par minute en 720p, 90 Mo en 1080p. Évitez les très longs morceaux en 1080p.
- Les doigtés (s'ils sont affichés) et les mains virtuelles figurent dans la vidéo.

11

Raccourcis clavier

Touche	Effet
Espace	Pas à pas automatique ou Lecture / Pause, selon le mode en cours
Début	Retour au début
← / →	Pas précédent / suivant (entre en mode Pas à pas)
H · R	Ouvrir / fermer le panneau Réglages · le rouleau
M · P · C · T · Z	Main affichée · pré-écoute · décompte · mains virtuelles (aucune / avec / sans trajectoire) · zoom auto
L	Lecture en boucle (pas de départ → pas d'arrivée)
+ / -	Mains plus grandes / plus petites
↑ / ↓	Vitesse + / - 0,05
Échap	Annuler l'export en cours ; fermer la bulle de doigté

12 Questions fréquentes

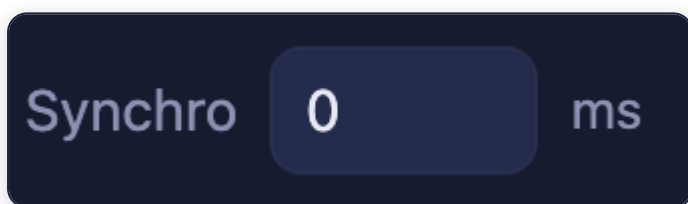
Je n'entends rien.

Vérifiez le volume de l'ordinateur et cliquez sur **Lecture** ou **Pas à pas** (le navigateur n'autorise le son qu'après un clic). Si le message « Piano : chargement des échantillons... » reste affiché, la connexion Internet est lente ou coupée : un son de secours est alors utilisé.

Mon fichier est refusé.

Le message d'erreur s'affiche à droite sous la barre de commandes. Vérifiez que le fichier est bien un .mid, .musicxml, .xml ou .mxl. Les PDF et images ne sont pas lus (voir étape 2).

Le son me semble en retard (ou en avance) sur l'image.



Le champ **Synchro**, en millisecondes.

Entre le moment où l'application déclenche une note et celui où vous l'entendez, il y a un petit délai propre à votre ordinateur et à votre sortie audio (haut-parleurs, casque, **Bluetooth** surtout). L'application le compense automatiquement en retardant l'image d'autant. Si vous trouvez que le son arrive encore **après** l'image, **augmentez** la valeur de **Synchro** (de 10 en 10 ms, jusqu'à 1000) ; s'il arrive **avant**, diminuez-la (jusqu'à -300). Le réglage est mémorisé. Un casque ou des enceintes filaires donnent le meilleur résultat.

Les schémas de main se chevauchent.

C'est normal quand les notes sont rapprochées : ils s'empilent dans l'ordre chronologique, la prochaine note à jouer devant (voir 8c). Pour moins de chevauchements, réduisez le nombre de **mesures visibles** (étape 7) ou passez en **Doigtés simples**.

Les deux mains sont écrites sur la même portée : l'application les confond.

Certaines partitions (certains exercices de Hanon, par exemple) écrivent les deux mains sur une seule portée. L'application sépare automatiquement deux voix de même rythme (la plus haute = M.D., la plus basse = M.G.). Si une main reste mal attribuée, corrigez-la pour tout un groupe de notes avec le rectangle de sélection (8f bis).

Les mains jouent un autre doigt que celui de ma partition.

Pour les notes sans doigté, l'application propose un doigté plausible. Cliquez sur la note pour imposer le vôtre (étape 8e) : il sera respecté, et les mains s'adapteront. Vous pouvez aussi décocher **doigtés auto**.

Le morceau est trop rapide pour moi.

Passez en **Pas à pas** ($\frac{1}{4}x$ au départ) ou baissez la **vitesse** ($\frac{1}{4}x$ par exemple ; en Lecture la vitesse de départ est $\frac{1}{2}x$) ou le **tempo** (étape 6).

Les notes sont trop serrées.

Réduisez le nombre de **mesures visibles** (étape 7).

Mes doigtés ont disparu.

C'est normal : les doigtés saisis à la main ne sont pas enregistrés par l'application et disparaissent quand la page est fermée ou rechargée. Pour les retrouver, exportez-les avec $\perp$ avant de quitter, puis rechargez le fichier avec $\Uparrow$ à la séance suivante.

L'export vidéo est lent ou saccadé.

Ne changez pas d'onglet et ne réduisez pas la fenêtre pendant l'export. Préférez Chrome et la qualité 720p.

Licence et crédits

- **Code de SEB-ROULPIANO** : licence MIT, © 2026 Sébastien Gay. Vous pouvez l'utiliser, le copier, le modifier et le redistribuer librement, à condition de conserver le nom de l'auteur et le texte de la licence (fichier [LICENSE](#)).
- **Sons de piano** : [Salamander Grand Piano V3](#) par **Alexander Holm**, licence [CC BY 3.0](#) (utilisation libre à condition de citer l'auteur). Les échantillons sont chargés depuis Internet par la bibliothèque Tone.js (licence MIT).
- **Partitions de l'exemple** : les œuvres de Beethoven et de Bach sont dans le domaine public.

Si vous publiez une vidéo exportée, le crédit du piano figure dans la bande du bas de l'image.